

电子元器件库

目的

做项目时方便方案评估及选型。

分立器件

电阻--功率。

电容--耐压。1mf目前只发现电解电容

电感--电流上限。10nh开始为高频电感

二极管--1N4007、UF4007、RHRG30120。

晶体管

双极型晶体管（BJT，通常简称三极管）

NPN型：8050

PNP型：8550

场效应晶体管（FET）

结型场效应管（JFET）：暂无

金属氧化物半导体场效应管（MOSFET）

N沟道： IRF3205（TO-220封装）、IRFP250、IRFP460、AO3400

P沟道:AO3401

项目 双极型晶体管（BJT） 场效应管（FET）

导电载流子 电子+空穴（双极） 电子或空穴（单极）

运算放大器

参数：

增益带宽积

噪声

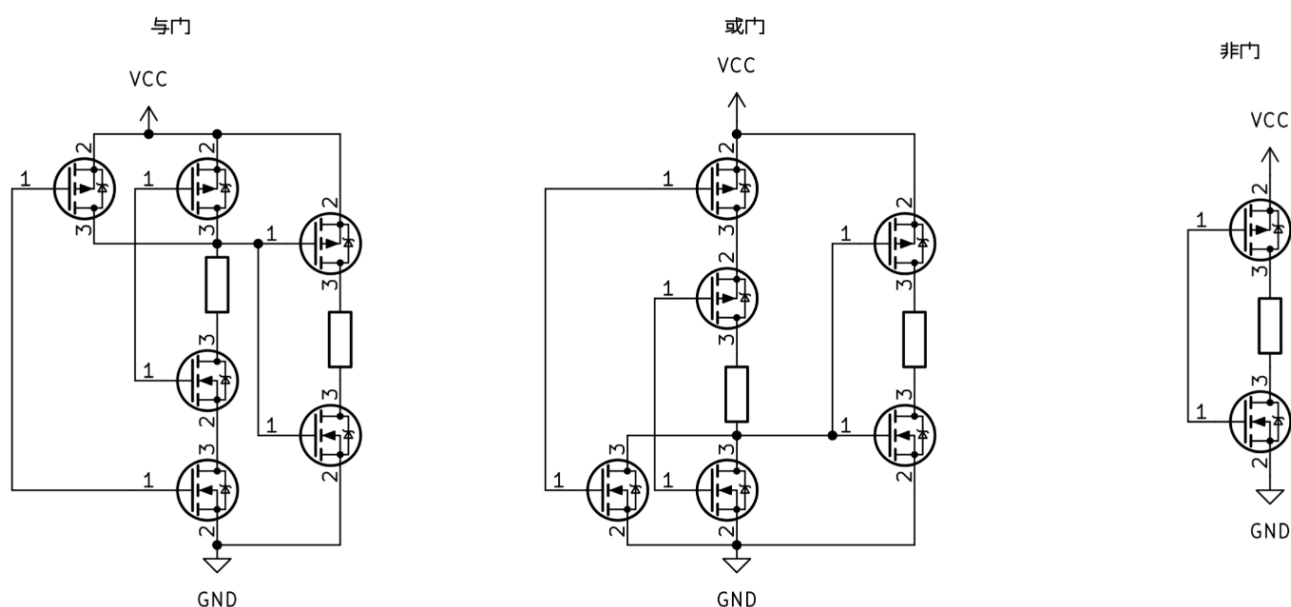
轨对轨

型号：uA741、NE5532、OP07、LM324、LM339

LMV321ILT 丝印 K177

逻辑门

分立器件实现逻辑门：（避免同一个集成电路未使用到的门，而且更灵活）



所有NMOSFET都是A03400
所有PMOSFET都是A03401
所有电阻都是10ohm，防止直通。
注意：输入端不能悬空或为半高电平，否则电阻发热严重。

与或非门不独立，输入都过非然后与然后非等价于或门。

AD转换

dac和adc是模拟电路和数字电路之间的桥梁。

DAC和ADC已可用电阻+运算放大器+控制器实现。型号有各种限制。

dac

T型电阻网络dac

阻值一般在1k-100k，我取10k。

如果需要带负载则接一个轨对轨运算放大器即可。（注意增益带宽积和压摆率）

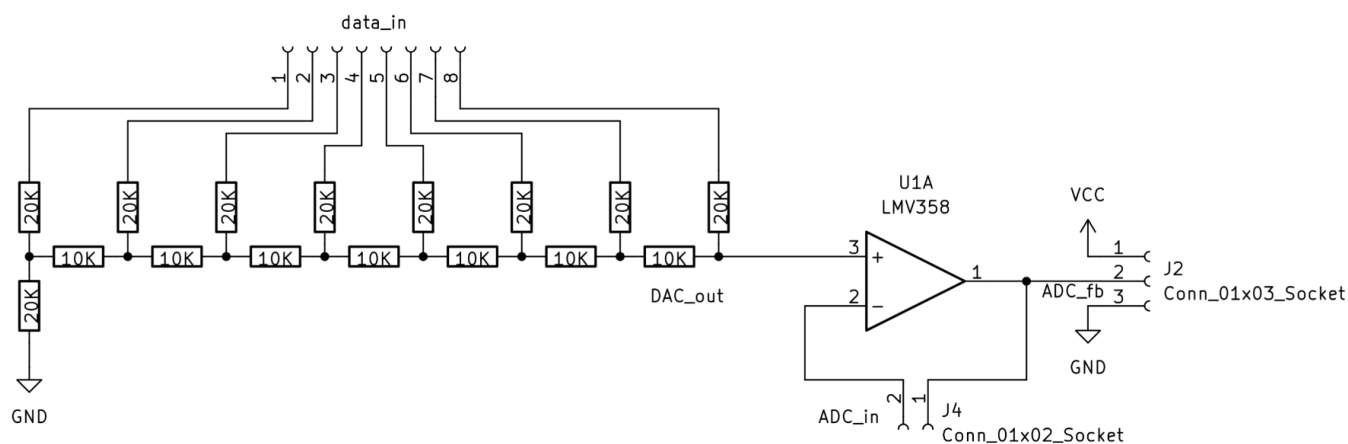
adc

分类：并联比较型（高速低精度）；逐次比较型；双积分型（高精度低速）；等

逐次比较型：通过dac输出和模拟信号电压比较结果调整dac输出，使两者电压趋于一致。

硬件

电路图：dac和adc有很多地方可以复用。而且多和控制器一起使用，所以借用控制器做控制。



dac模式：短接J4，data_in输入，J2-pin2输出。

adc模式：data_in输入dac值，ADC_in为要转换的电压输入，J2-pin2反馈回控制器。

软件

```

unsigned char adc_fb()
{
    return (GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR1);
}

void dac(unsigned char dac_data)
{
    int buffer;
    buffer = GPIOA->ODR;
    buffer = GPIOA->ODR & (~0xff);
    buffer = buffer | dac_data;
    GPIOA->ODR = buffer;
}

unsigned char adc()
{
    unsigned char i;
    unsigned char value = 0x80;
    unsigned int j;
    FILE *f;

    for(i=0; i<8; i++)
    {
        dac(value);
        for(j=0;j<1000;j++); //delay

        if(adc_fb())
        {
            value = value & ~(1 << (7 - i));
        }
        if(i < 7) value = value | (1 << (6 - i));
    }
    return value;
}

```

存储

eprom: AT24C02

nor flash: W25Q128

nand flash: spi接口-W25N01GVZEIG raw-MT40A256M16LY (未使用)

传感器

目的

获取信息，用于机器决定作出什么动作

力

直接测力：

原理：力敏电阻。

用法：测量电阻，算出力。

衍生-惯性传感器-加速度：

原理：测量质量块压力。

用法：MEMS，型号：ICM20608。

衍生-惯性传感器-角加速度：

原理：直线振动质量块，测量科里奥利力

用法：MEMS，型号：ICM20608。

衍生-大气压强传感器：

原理：测压力，型号？。

用法：BMP280,读数+计算+温度校正。

温度传感器

热敏电阻（NTC/PTC）

典型关系： $R = R_0 * e^{(B * (1 / T - 1 / T_0))}$

NTC热敏电阻的 B值（材料常数）通常在 2000K 到 6000K 之间。K 代表开尔文（Kelvin）

MF52 50K B值3950 5%精度

MF52 10K B值3950 1%

$R = R_0 * \text{math.exp}(B * (1/(T+273.15) - 1/(25+273.15)))$

$R = 9240$

$B = 3950$

$R_0 = 10000$

$T = 1 / (\ln(R / R_0) / B + 1 / (25 + 273.15)) - 273.15$

print(T)

RTD(铂电阻，如PT100/PT1000)

PT100 0度--100ohm 100度--138.5ohm

关系近似： $R = R_0 * (1 + \alpha * T)$

其中 $R_0=100\text{ohm}$ α 约等于0.00385/度

当然，实际关系并不是完全线性的，因此国际标准使用更精确的 Callendar–Van Dusen 方程 来描述 PT100 的温阻特性。

PT100 属于 正温度系数（PTC） 温度传感器。

金属电阻率随温度变化的规律。

对于金属： 温度升高->晶格振动增强->电子运动受到更多碰撞->电阻增加。

PT100 精度等级

国际标准： IEC 60751 <https://www.scribd.com/document/940669658/IEC-60751-2022>

PT1000

热电偶

赛贝克（seebeck）效应

半导体温度传感器（数字温度计）

PN结正向压降随温度变化

大约： -2mV/摄氏度

光传感器

原理： 光敏电阻、光电二极管、光敏三极管

图像 CMOS 图像传感器 一般使用光电二极管

时间

原理：晶振。

常用晶振：32.768KHz、8MHz、12MHz

声

麦克风

磁场

原理：霍尔效应、磁阻效应。

型号：SS49E、SS495A1、KMZ10

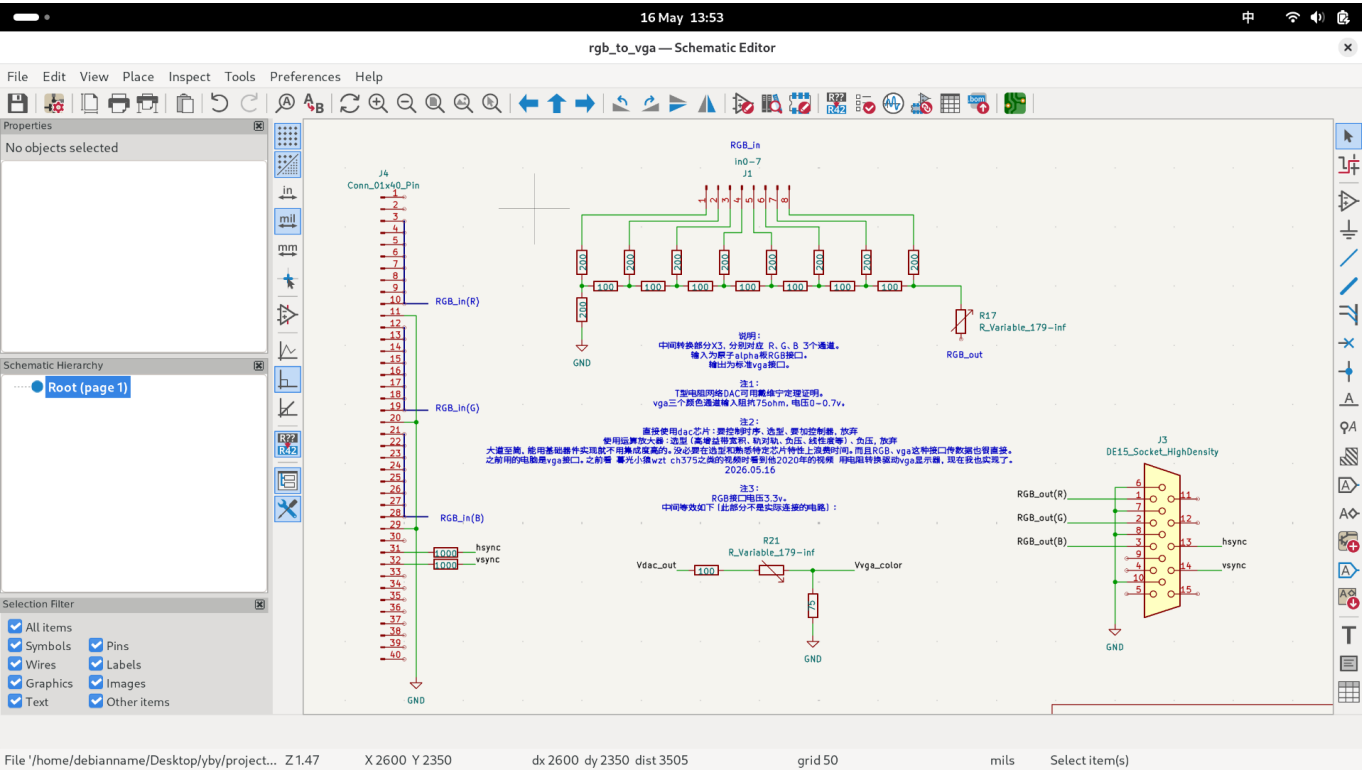
其它

视频

RGB转VGA

目的：实现图形显示。RGB和VGA协议简单直接。vga是一种通用的显示信号传输协议。

理论：RGB接口和VGA接口时序很像，只不过一个是数字的一个是模拟的。将RGB的8位数字信号转为模拟电压即可。



型号

1602

12864

单色oled-ssd1306

彩屏-st7735、st7789

ov7670（未使用）

视频采集卡-MS2130

墨水屏-ssd1680

网络

以太网phy-YT8010AN

USB转以太网：rtl8152

wifi-rtl8188eus、esp8266

蜂窝-Air724UG-NA、ME3630、EC20、AG35-EUT、AG598E-EU、MT5710-CN、移远Cat1

GPS定位-ATGM336H

DM9000（未使用）

USB

USB转串口：MCP2200、CH343

legacy

DAC0832 被T型电阻网络DAC取代

ds18b20 被PT100取代

mpu6050 半导小芯显示新设计不推荐使用 被ICM20608取代

ad转换的：ADC0809、ADC0832、DAC0832等 被电阻等取代

音频codec (wm8960、wm8962、ssm2518、ssm2529、es8311) 被adc/dac取代

与门-74HC08

或门-74HC32

非门-74HC04

其它

其它文件夹